

Aula Prática 11 – Redes PPI com STRING e Cytoscape

Nicholas Barroso

2026-07-18

Índice

1	Introdução	1
2	Fluxograma	4
3	Preparação e Seleção dos Genes	7
4	Consulta ao STRING Database e Exportação da Rede	7
5	Importação no Cytoscape e Configuração Inicial	8
6	Cálculo de Centralidades	8
7	Identificação e Visualização das Proteínas Hub	9
8	Discussão e Interpretação dos Resultados	10
9	Checklist de Entrega	10
10	Referências	11

1 Introdução

A compreensão das interações entre proteínas é fundamental para desvendar os mecanismos moleculares que regem os processos biológicos. As redes de interação proteína-proteína (PPI - Protein-Protein Interaction) representam mapas complexos onde os nós são proteínas e as arestas são as interações físicas ou funcionais entre elas. Nestas redes, algumas proteínas

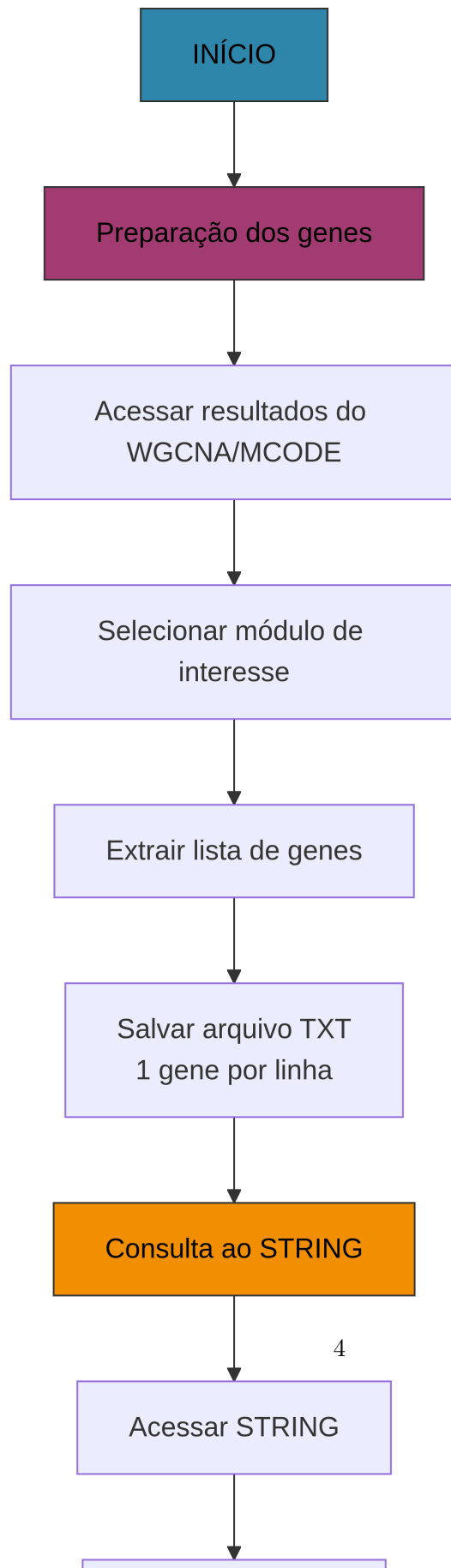
desempenham papéis estruturalmente e funcionalmente mais importantes que outras - são as chamadas **proteínas hub**.

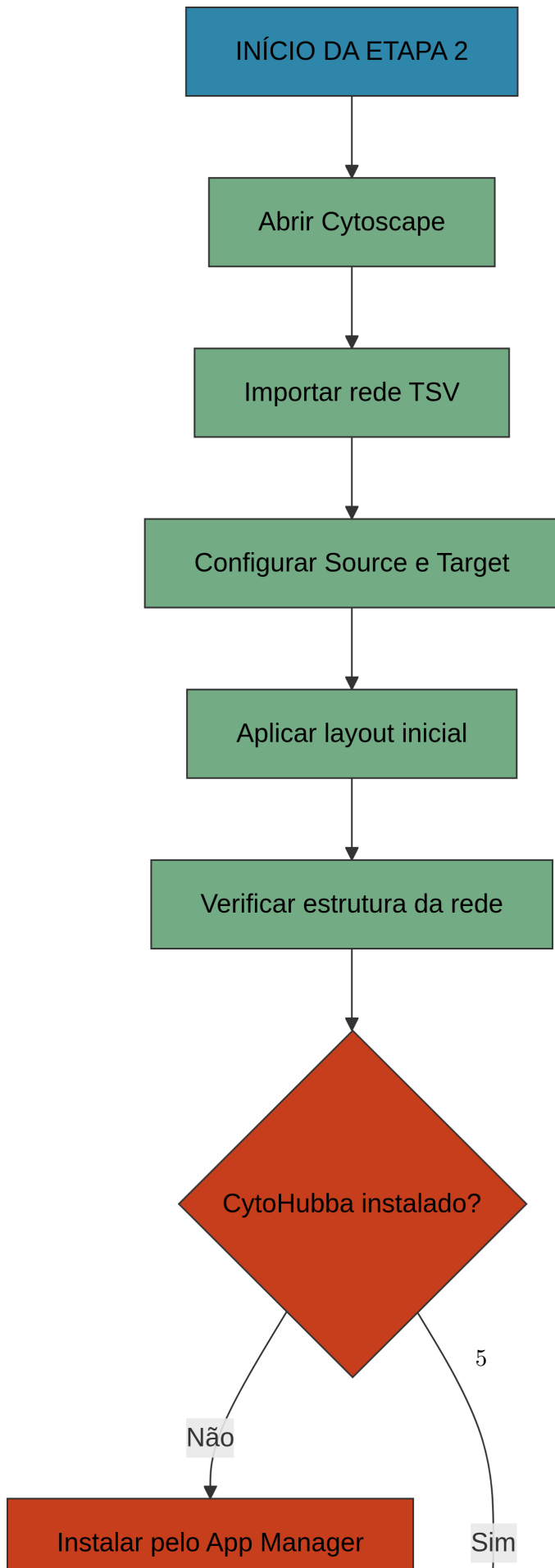
Esta prática laboratorial tem como objetivo capacitar os alunos a construir, analisar e interpretar redes PPI a partir de dados genômicos. Utilizando ferramentas bioinformáticas consolidadas como o STRING Database para obtenção de interações e o Cytoscape para visualização e análise topológica, os estudantes aprenderão a:

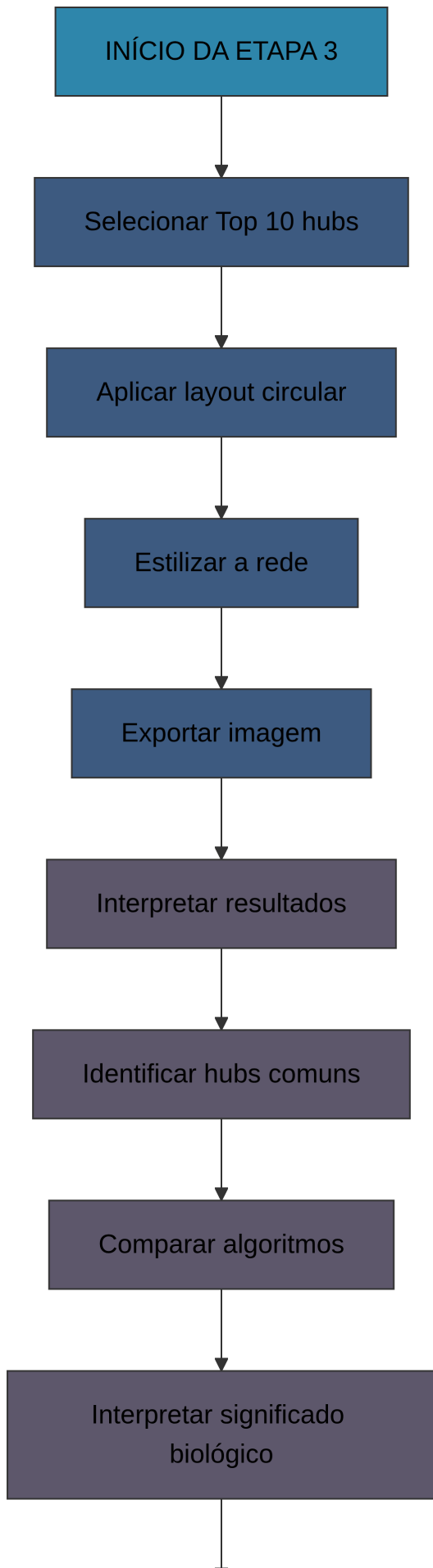
1. **Construir** redes de interação a partir de listas de genes de interesse
2. **Calcular** métricas de centralidade para identificar nós estruturalmente importantes
3. **Identificar** proteínas hub através de diferentes algoritmos
4. **Interpretar** biologicamente os resultados obtidos

A identificação de proteínas hub é particularmente relevante em estudos de doenças complexas, pois estas proteínas frequentemente representam pontos de controle críticos em vias de sinalização, sendo potenciais biomarcadores ou alvos terapêuticos. A metodologia aqui apresentada combina abordagens computacionais com análises biológicas, proporcionando uma visão integrada da pesquisa em biologia de sistemas.

2 Fluxograma







3 Preparação e Seleção dos Genes

Atividade: Selecionar genes do módulo encontrado na prática anterior.

Procedimento:

1. Acessar os resultados da análise de módulo realizada na prática anterior (ex.: resultados do WGCNA ou MCODE).
2. Identificar o módulo de interesse que será analisado.
3. Extrair a lista de genes que compõem este módulo.
4. Salvar a lista em um arquivo de texto (um gene por linha) para uso nesta prática.

Materiais necessários:

- Resultados da prática anterior (lista de genes do módulo)
- Editor de texto (Bloco de Notas, Notepad++, etc.)

Dica do instrutor: Oriente os alunos a manterem o formato dos identificadores de genes (ex.: Gene Symbol) consistente para evitar problemas na consulta ao STRING.

4 Consulta ao STRING Database e Exportação da Rede

Atividade: Submeter a lista de genes ao STRING Database para construir a rede de interações proteicas.

Procedimento:

2.1. Acesso e configuração:

1. Acessar o [STRING Database](#).
2. Selecionar a opção “**Multiple proteins**” na aba de busca.
3. Copiar e colar a lista de genes no campo de entrada (um gene por linha).
4. Selecionar o organismo de interesse (ex.: *Homo sapiens*).

2.2. Execução da busca:

1. Clicar em “**SEARCH**” para iniciar a consulta.
2. Verificar se o STRING encontrou todos os genes (número de genes encontrados vs. número enviado).
3. Clicar em “**CONTINUE**” para visualizar a rede preliminar.

2.3. Exportação da rede:

1. Na página de visualização, clicar no botão “**Exports**”.

2. Selecionar a opção “**as short tabular text output**” para baixar o arquivo no formato TSV.
3. Salvar o arquivo (ex.: `rede_module.tsv`) em uma pasta de fácil acesso.

Dica do instrutor: Mostre aos alunos que também é possível exportar diretamente para o Cytoscape clicando em “**Send to Cytoscape**”, desde que o Cytoscape esteja aberto.

5 Importação no Cytoscape e Configuração Inicial

Atividade: Abrir o Cytoscape e importar a rede obtida do STRING.

Procedimento:

3.1. Abrir o Cytoscape:

1. Iniciar o Cytoscape no computador.
2. Na interface inicial, selecionar “**Import Network from File**” ou acessar **File** → **Import** → **Network from File**.
3. Navegar até o arquivo TSV baixado do STRING (`rede_module.tsv`) e selecioná-lo.

3.2. Configurar a importação:

1. Na janela de importação, verificar se a primeira coluna está definida como “**Source Node**” e a segunda como “**Target Node**”.
2. Clicar em “**OK**” para importar a rede.
3. A rede será exibida como um emaranhado de nós e arestas.

3.3. Aplicar um layout inicial:

1. No menu **Layout**, selecionar “**Prefuse Force Directed Layout**” ou “**Organic Layout**” para organizar a rede de forma mais legível.
2. Verificar a estrutura geral da rede (número de nós, arestas e componentes desconectados).

Dica do instrutor: O layout “Prefuse Force Directed” funciona bem para redes de interação proteica, colocando nós mais conectados no centro.

6 Cálculo de Centralidades

Atividade: Utilizar o plugin CytoHubba para calcular diferentes métricas de centralidade.

Procedimento:

4.1. Instalação do CytoHubba (se necessário):

1. No menu **Apps**, selecionar “**App Manager**”.
2. Procurar por “**CytoHubba**” na barra de busca.
3. Selecionar e instalar o plugin.

4.2. Execução do CytoHubba:

1. No menu **Apps**, selecionar “**CytoHubba**”.
2. A interface do CytoHubba será aberta.
3. Na aba de algoritmos, selecionar uma das opções disponíveis:
 - **Degree** (grau do nó)
 - **MCC** (Maximal Clique Centrality) - geralmente com melhor desempenho
 - **MNC** (Maximum Neighborhood Component)
 - **EPC** (Edge Percolated Component)
 - **Closeness**
 - **Betweenness**

4.3. Cálculo e visualização:

1. Clicar em “**Calculate**” para executar o algoritmo escolhido.
2. A interface mostrará os resultados com os nós classificados.
3. O nó mais escuro/maior indica o hub mais importante.
4. Salvar os resultados utilizando as opções de exportação do CytoHubba.

Dica do instrutor: O algoritmo MCC tem mostrado melhor desempenho na predição de proteínas essenciais em redes PPI. Incentive os alunos a testarem múltiplos algoritmos e compararem os resultados.

7 Identificação e Visualização das Proteínas Hub

Atividade: Identificar as principais proteínas hub e criar uma visualização final da rede.

Procedimento:

5.1. Selecionar os top hubs:

1. Na interface do CytoHubba, selecionar os **10 principais** nós com base na classificação.
2. Usar a opção “**Select node only**” para destacá-los na rede.

5.2. Visualização avançada:

1. Aplicar um layout de círculo ordenado por Degree: **Layout** → **Degree Sorted Circle Layout**.
2. Configurar a estilização dos nós:
 - **Formato:** Círculo (Shape)

- **Cor dos hubs:** Gradiente de vermelho para amarelo (do maior para o menor hub)
- **Tamanho:** Proporcional ao grau

3. Ajustar cores de fundo, bordas e fontes para melhor legibilidade.

5.3. Exportação da imagem:

1. No menu **File** → **Export** → **Network to Image**.
2. Selecionar formato (PNG, SVG ou PDF) e resolução adequada.
3. Salvar a imagem final.

8 Discussão e Interpretação dos Resultados

Atividade: Analisar e interpretar os resultados obtidos.

Procedimento:

1. Identificar os nomes dos genes que aparecem como hubs nas diferentes métricas.
2. Comparar os resultados entre diferentes algoritmos (Degree, MCC, etc.) - os hubs comuns a múltiplas métricas são mais robustos.
3. Discutir o significado biológico dos hubs encontrados:
 - Essas proteínas são centrais na rede e provavelmente desempenham papéis importantes no processo biológico estudado.
 - Podem ser potenciais biomarcadores ou alvos terapêuticos.

Perguntas para discussão:

- Os hubs identificados fazem sentido dentro do contexto biológico do módulo?
- Há sobreposição entre os hubs identificados por diferentes algoritmos?
- Como interpretar um nó com alto betweenness mas baixo degree?

9 Checklist de Entrega

Os alunos devem entregar:

1. Arquivo da rede exportada do STRING (formato TSV)
2. Arquivo de sessão do Cytoscape (.cys) com a rede estilizada
3. Tabela com os resultados das centralidades calculadas (exportada do CytoHubba)
4. Imagem final da rede com os hubs destacados
5. Relatório curto (1 página) com:
 - Lista dos 5 principais hubs identificados
 - Comparação entre diferentes métricas de centralidade

- Interpretação biológica preliminar dos hubs

10 Referências

- STRING Database: <https://string-db.org>
- Cytoscape: <https://cytoscape.org>
- CytoHubba plugin do Cytoscape para identificação de hubs